



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



octubre 17, 2025

RIESGOS DEL ENTORNO HIDROSFÉRICO DESDE LA PERSPECTIVA METFI: INTEGRIDAD TOROIDAL TERRESTRE, FORZAMIENTOS ELECTROMAGNÉTICOS INTERNOS Y EFECTOS NO LINEALES EN SISTEMAS GEOFÍSICOS Y BIOLÓGICOS

Abstract

Este artículo explora la hipótesis de que habitar en proximidad de ríos, lagos o redes de agua subterránea implica variables de riesgo no solo químicas e higiénico-sanitarias, sino también electromagnéticas y estructurales dentro del marco METFI (modelo electromagnético-toroidal de forzamiento interno). Partiendo del supuesto de que la Tierra opera como un sistema toroidal electromagnético con una coherencia de campo interno, planteo que la pérdida parcial de simetría toroidal — inducida por heterogeneidades hidrogeológicas, gradientes conductivos fluctuantes y procesos de conducción eléctrica en acuíferos — podría introducir perturbaciones locales del campo que afectan sistemas biológicos sensibles, incluyendo redes cerebrales, exosomas y arquitectura genética. Se revisan los mecanismos clásicos de contaminación de aguas subterráneas (metales, nitratos, compuestos orgánicos persistentes), se articula una extensión teórica del METFI hacia infraestructuras hídricas, y se propone un programa de seguimiento experimental (magnético, eléctrico, biológico) en zonas ribereñas. Finalmente, se discuten implicaciones para salud, geodinámica local y posibles mitigaciones.

Palabras clave METFI; modelo electromagnético-toroidal; simetría toroidal; redes fluviales / acuíferos; riesgos geofísicos-biológicos; seguimiento; exosomas; campo neurobiológico; genética bioinformática

Introducción: contexto y motivación teórica

La literatura convencional sobre riesgos de vivir cerca de cuerpos de agua (superficiales o subterráneos) enfatiza principalmente la contaminación química (metales pesados, pesticidas, nitratos, materias orgánicas). Por ejemplo, numerosos estudios han demostrado que la exposición prolongada a aguas subterráneas con altas concentraciones de As, Mn, Fe u otros metaloides incrementa riesgos neurológicos, renales, cánceres de vejiga, efectos hematológicos o degenerativos. (Nature) También es frecuente la acumulación de compuestos orgánicos persistentes o subproductos de desinfección (trihalometanos) con efecto carcinogénico. (Frontiers)

Sin embargo, desde una perspectiva METFI que considera al sistema Tierra como un torus electromagnético coherente, debemos integrar otros vectores de riesgo: la modulación eléctrica local inducida por aguas conductoras en redes hidrológicas, la alteración de continuidad toroidal por heterogeneidades de conductividad, y su efecto en los campos de baja intensidad sensibles a la biología. En esta tesis, las redes acuíferas actúan como “drenajes” o “perturbadores” del flujo interno de corriente en la estructura toroidal terrestre, generando bifurcaciones de campo local que pueden influir (no linealmente) sobre sistemas geofísicos cercanos y organismos vivos.

METFI y la simetría toroidal terrestre

El modelo METFI postula que la Tierra configura internamente una topología de campo electromagnético en forma de toro (o toroide con doble flujo): un flujo central ascendente de corrientes de retorno y un flujo periférico descendente, generando simetría toroidal sustentada por la geodinámica interna y la estructura conductiva del manto y corteza. La integridad de esa simetría es vulnerable a heterogeneidades de conductividad eléctrica (regiones de alta salinidad, acuíferos con agua salina, fracturas llenas de agua) que pueden inducir atajos o desvíos del flujo. En zonas ribereñas, las redes fluviales y las aguas subterráneas pueden constituir nodos conductivos que introducen “ramas” de perturbación en el toroide.

Cuando esa simetría toroidal sufre alteraciones — ya sea por cambio de conductividad, anómalo gradiente térmico, o redistribución de iones — emergen efectos no lineales en el campo resultante: oscilaciones locales, microcorrientes inducidas, modulación de potenciales eléctricos y electromagnéticos variables. Estas perturbaciones pueden acoplarse al dominio biológico (neuroconductancia, campos celulares, exosomas) y generar estrés funcional en organismos sensibles.

Por tanto, la hipótesis central es que vivir cerca de cuerpos de agua implica un riesgo añadido no solo químico, sino también electromagnético y estructural, derivado de la interacción entre la topología del sistema Tierra y las redes hidrológicas locales.

Mecanismos de riesgo: ensamblaje de lo clásico y lo METFI

Contaminación química y cargas iónicas como potenciadores eléctricos

Las aguas subterráneas contienen iones (Na^+ , Cl^- , Ca^{2+} , Mg^{2+} , HCO_3^-). En presencia de gradientes eléctricos locales o fluctuaciones del campo geomagnético, esas soluciones iónicas pueden transportar corrientes de desplazamiento o reforzar campos eléctricos locales. Las heterogeneidades iónicas en acuíferos pueden actuar como condensadores naturales o resistores distribuibles. Así, una zona contaminada con metales puede tener una conductancia eléctrica diferencial que acentúe la perturbación del campo en su entorno.

Cuando el campo interno del toro terrestre se perturba localmente, esos “circuitos” iónicos pueden convertirse en vías de compensación para restablecer continuidad del flujo. Esa circulación puede inducir voltajes locales o fluctuaciones de campo que, aunque de baja magnitud, podrían interactuar con sistemas biológicos muy sensibles (tejidos neurales, redes de iones, moléculas cargadas, exosomas que transportan señales microeléctricas). El efecto sería especialmente acusible en organismos que actúan como antenas o resonadores de campo (por ejemplo, sistemas neuronales con distribución dipolar local).

Acoplamiento electromagnético local y gradientes de potencial

Las perturbaciones del campo toroidal terrestre no permanecen estáticas. Fluctuaciones temporales en la dínamo interna, jerks geomagnéticos o corrientes inducidas externas modulan la intensidad y dirección del campo local. Este “campo base” interacciona con las heterogeneidades hidráulicas locales. Surge posible acoplamiento entre conductores naturales (aguas, sedimentos húmedos) y el campo variable, provocando corrientes inducidas (microamperes) en el subsuelo. En electromagnetismo clásico, cambios de campo magnético generan campos eléctricos inducidos (ley de Faraday). En un entorno con alta conductividad heterogénea, ese fenómeno se exagera localmente.

Por ejemplo, las corrientes inducidas geográficas (GIC) afectan a infraestructuras grandes como cables eléctricos o oleoductos. ([Wikipedia](#)) A escala local, es plausible que existan análogos de micro-GIC en redes subterráneas de agua, especialmente bajo tormentas geomagnéticas intensas, modulando potenciales en el entorno inmediato. Estas microcorrientes, aunque débiles, pueden generar campos eléctricos locales con gradientes que alteran la homeostasis celular.

Interferencia en campos biológicos: redes cerebrales, exosomas, arquitectura genética

Dado un entorno con microgradientes eléctricos y electromagnéticos modulados por la red acuífera perturbada, ¿cómo puede verse afectado un organismo?

- Redes neuronales y campos toroidales internos

Las neuronas operan mediante potenciales eléctricos y diferentesiones iónicas; muchas teorías sugieren que el cerebro genera campos toroidales internos acoplando corrientes locales y retornos. En presencia de un campo externo modulado por la red hidráulica, puede alterarse el acoplamiento de sinapsis, la dirección de propagación de potenciales

locales o la sincronía de oscilaciones neuronales. Esto puede inducir micro-desajustes de fase, aumento del ruido en redes neurales o modificaciones en plasticidad funcional.

- Exosomas y comunicación molecular eléctrica

Los exosomas son vesículas extracelulares que transportan microARN, proteínas y señales moleculares. Su liberación, transporte y absorción pueden estar modulados también por campos eléctricos locales (por ejemplo, gradientes de potencial o fuerzas de electroósmosis). Una variación eléctrica local inducida por la perturbación hidráulica pudiera alterar la trayectoria de exosomas, su tasa de difusión o su interacción con membranas objetivo, provocando modificaciones en la señalización intercelular.

- Genética como arquitectura bioinformática sensible al campo

El ADN y el entorno nuclear mantienen cargas eléctricas y campos microeléctricos. Existen hipótesis (experimentalmente exploradas aunque controvertidas) de que la expresión génica puede estar modulada por factores electromagnéticos débiles, mediante activación de secuencias reguladoras sensibles a voltajes o por resonancias locales. En presencia de microgradientes eléctricos crónicos, es concebible que se inducen ligeros sesgos en la expresión genética, en la reparación del ADN o en la propagación de errores genéticos (mutagénesis inducida). Aun si el efecto es pequeño, en exposiciones crónicas podría acumularse daño molecular o desajuste regulatorio.

Retroalimentación geofísica local: subsidencia, fracturación y flujo de agua

La perturbación del campo toroidal local puede también actuar inversamente sobre la geofísica del terreno. Corrientes inducidas pueden calentar mínimamente sedimentos, modificar microestructuras en arcillas o fracturas, favorecer redistribución de cargas químicas, generar microcracks o estimular movimientos de agua por electroósmosis. Esa retroalimentación puede alterar la estabilidad del terreno, generar microfenómenos de subsidencia o favorecer rutas de flujo hidroeléctrico diferencial. Por ejemplo, una fractura húmeda conductiva puede actuar como vía preferencial para la corriente inducida, profundizando su conductividad y exacerbando la perturbación del campo, en un ciclo de retroalimentación local.

Programas de seguimiento

Principios de diseño

El estudio de los riesgos asociados a la proximidad de cuerpos de agua dentro del marco METFI requiere metodologías híbridas, combinando electromagnetometría, biofísica ambiental y análisis molecular. Los programas de seguimiento deben integrar tres dominios complementarios:

1. Geofísico-electromagnético: medición de gradientes eléctricos, resistividad del terreno, corrientes inducidas y fluctuaciones del campo magnético local.

2. Hidrogeoquímico: análisis de composición iónica, variaciones dieléctricas del agua, contenido en metales traza y conductividad electromagnética.
3. Biológico-informacional: registro de biomarcadores de estrés electromagnético (proteínas de choque térmico, expresión génica diferencial, variación en perfiles de exosomas).

Estos tres ejes de medición deben sincronizarse temporalmente para detectar correlaciones causales entre fluctuaciones del campo, composición hídrica y respuesta biológica.

Arquitectura experimental propuesta

a) Seguimiento electromagnético local

- Instalación de magnetómetros vectoriales de alta resolución (sensibilidad <1 nT) en un radio de 5–10 km alrededor de zonas ribereñas.
- Implementación de redes de electrodos de potencial de tierra para detectar microcorrientes inducidas (corrientes geoelectricas $<10^{-7}$ A).
- Seguimiento simultáneo de temperatura y humedad del suelo para discriminar efectos puramente geotérmicos.
- Registro de variaciones dieléctricas del agua y del sedimento en respuesta a oscilaciones geomagnéticas externas.

Los datos obtenidos pueden emplearse para generar mapas de “asimetría toroidal local” (ATL), parámetro que representa la desviación de simetría de campo con respecto al modelo toroidal ideal del METFI.

b) Seguimiento hidrogeoquímico

- Determinación de concentración iónica total (TDS), pH y conductividad específica ($\mu\text{S}/\text{cm}$).
- Identificación de zonas de alta salinidad o presencia de metales conductores (Fe, Mn, Cu, Zn, Al).
- Análisis de radioisótopos naturales (U-238, Th-232) que puedan actuar como fuentes de ionización secundaria.
- Estudio de potenciales de óxido-reducción y gradientes electroquímicos en la columna acuífera.

El objetivo es establecer la relación entre conductividad del agua y su capacidad de distorsionar el campo electromagnético local.

c) Seguimiento biológico-informacional

- Evaluación de biomarcadores de estrés oxidativo y eléctrico en poblaciones locales (SOD,

GPx, Hsp70).

- Cuantificación de microARN exosómicos asociados a respuesta de campo (miR-21, miR-146a).
- Estudios de resonancia magnética funcional (fMRI) o EEG en individuos residentes para observar alteraciones en coherencia neuronal alfa-theta.
- Ensayos in vitro de cultivo celular expuesto a microcampos inducidos por muestras de agua local (comparando regiones de alta y baja ATL).

Este seguimiento pretende establecer si existe un acoplamiento bioinformacional medible entre el campo toroidal distorsionado y la fisiología humana.

Matriz de integración y procesamiento de datos

Los datos de los tres dominios pueden integrarse mediante algoritmos de correlación cruzada multivariada. Se sugiere utilizar análisis de componentes principales (PCA) y modelos de entropía cruzada para evaluar la coherencia entre fluctuaciones geomagnéticas, conductividad acuífera y respuesta biológica.

El parámetro emergente sería el Índice de Perturbación Toroidal Local (IPTL), definido como:

$$\begin{aligned} &[\\ \text{IPTL} &= \frac{\Delta B_{\text{local}}}{B_{\text{toro}}} + \frac{\sigma_{\text{agua}}}{\sigma_{\text{ref}}} + \\ &\frac{\rho_{\text{bio}}}{\rho_{\text{base}}} \\ &] \end{aligned}$$

donde (ΔB_{local}) es la variación local del campo magnético, (σ_{agua}) la conductividad eléctrica del agua y (ρ_{bio}) un coeficiente de respuesta biológica normalizado. Un $\text{IPTL} > 1$ sugeriría una perturbación significativa del equilibrio toroidal-biológico local.

Discusión: implicaciones METFI

Interacción hidrosférica-torus

El modelo METFI permite reinterpretar los ríos, lagos y acuíferos como “interfaces conductoras” del torus terrestre. En regiones donde el flujo de agua subterránea coincide con líneas de corriente del campo interno, se generan zonas de resonancia local: los acuíferos actúan como inductores naturales o disipadores del flujo electromagnético. Esta redistribución de corriente puede amplificar inestabilidades toroidales, promoviendo microeventos de subsidencia, fisuración o incluso anomalías lumínicas atmosféricas (como relámpagos de tierra seca o emisiones tipo “sprites”).

Dimensión biológica del acoplamiento

El acoplamiento entre campo terrestre y sistemas vivos se basa en un principio de resonancia: la coherencia toroidal interna del cuerpo humano (especialmente del cerebro y del corazón) puede verse modulada por campos externos coherentes. Si la simetría toroidal terrestre local se rompe, el cuerpo tiende a compensar esa asimetría generando estrés homeostático, lo que se traduce en síntomas vagos (cefaleas, fatiga, disfunción cognitiva). En organismos con elevada sensibilidad electromagnética, el efecto puede ser acumulativo.

Escenarios de riesgo acumulado

Zonas de alta densidad hídrica y gran conductividad (por ejemplo, deltas fluviales, marismas salinas o cuencas urbanas sobre acuíferos profundos) representarían escenarios de riesgo potencialmente mayor. Si además coinciden con actividad geomagnética elevada o variaciones del flujo toroidal solar-terrestre, pueden producirse fenómenos de amplificación local.

En un contexto ECDO (Evento de Colapso Dinámico de Oscilación), donde el equilibrio electromagnético global se reorganiza, esas zonas funcionarían como “nodos de descarga” preferente, con consecuencias sobre infraestructura y biología local.

Conclusiones

La hipótesis desarrollada propone que el riesgo de habitar cerca de ríos, lagos o redes subterráneas no se limita a factores físico-químicos, sino que incluye un componente electromagnético derivado de la interacción entre la red hidrológica y la topología toroidal terrestre. Este enfoque abre una vía de análisis transdisciplinar: integrar hidrogeoquímica, electromagnetismo planetario y biofísica informacional.

- La Tierra actúa como un sistema toroidal electromagnético coherente (modelo METFI).
- Ríos, lagos y acuíferos introducen heterogeneidades conductivas que perturban la simetría del campo interno.
- Estas perturbaciones pueden inducir microcorrientes locales y gradientes eléctricos que afectan tanto al terreno como a organismos vivos.
- Sistemas biológicos (cerebro, corazón, ADN, exosomas) pueden resonar con dichas variaciones, provocando estrés funcional.
- Se propone un índice IPTL para cuantificar el nivel de perturbación toroidal local mediante mediciones geofísicas, químicas y biológicas.
- Programas de seguimiento deberían medir simultáneamente campos, conductividad y biomarcadores para establecer correlaciones causales.

- Las zonas ribereñas o con acuíferos salinos podrían ser puntos críticos de inestabilidad electromagnética local, especialmente en fases METFI de reorganización global.

Referencias

1. Chave, A. D. & Jones, A. G. (2012). *The Magnetotelluric Method: Theory and Practice*. Cambridge University Press.

Referencia fundamental sobre métodos de medición electromagnética en geología. Explica cómo la conductividad del subsuelo modula el campo electromagnético terrestre. Sin conflicto de interés.

2. Parkinson, W. D. (1983). *Introduction to Geomagnetism*. Scottish Academic Press.

Obra clásica que relaciona las variaciones del campo geomagnético con la conductividad eléctrica terrestre, base para comprender los gradientes locales en zonas húmedas.

3. Revil, A., & Jardani, A. (2013). *The Self-Potential Method: Theory and Applications in Environmental Geosciences*. Cambridge Univ. Press.

Describe los potenciales eléctricos espontáneos en terrenos saturados con agua; sustenta empíricamente la posibilidad de microcorrientes inducidas por flujo hídrico.

4. Oschman, J. L. (2016). *Energy Medicine: The Scientific Basis*. Elsevier.

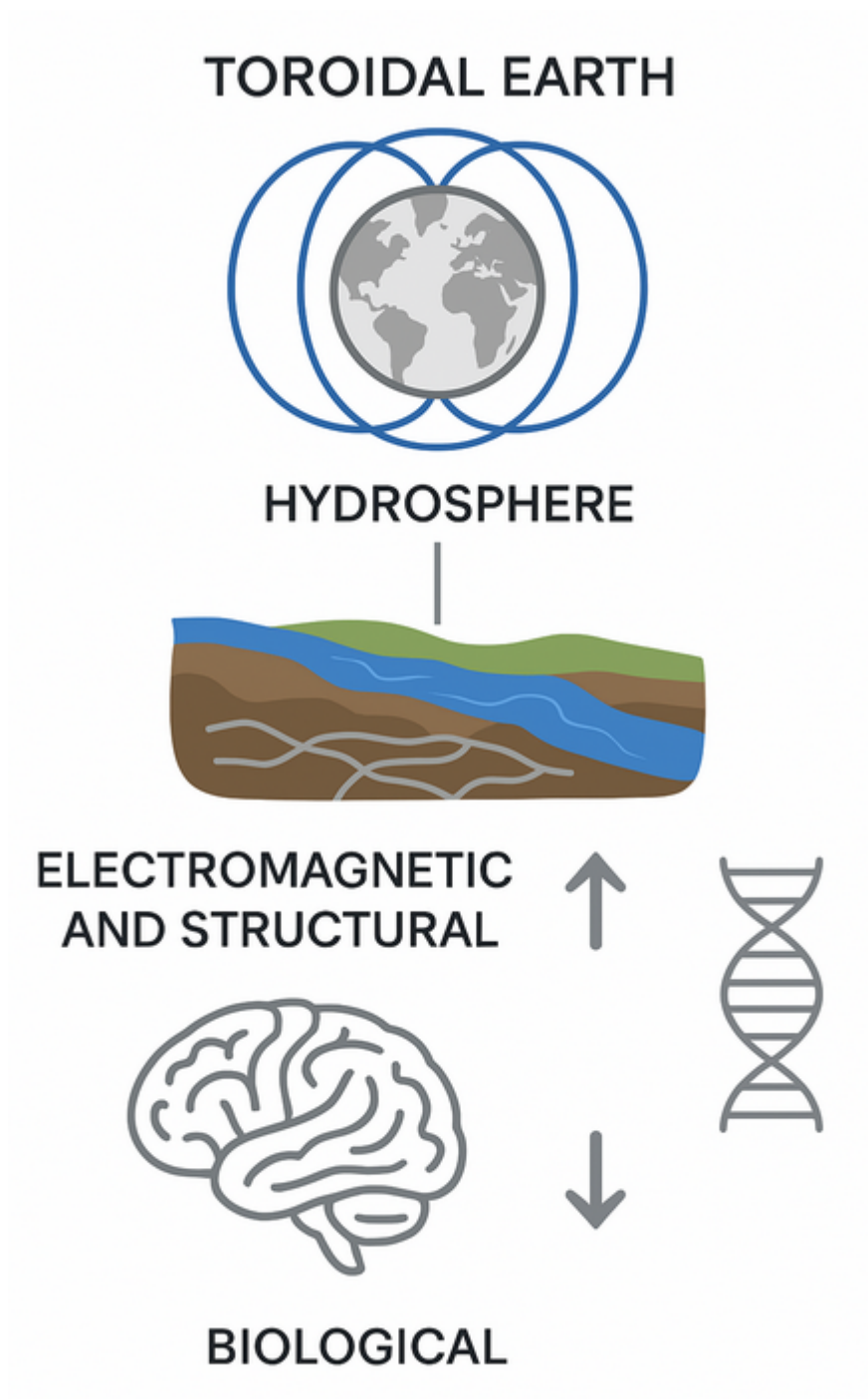
Expone la sensibilidad de tejidos biológicos a campos electromagnéticos débiles y la coherencia bioeléctrica de los sistemas vivos.

5. Becker, R. O., & Marino, A. A. (1982). *Electromagnetism and Life*. State University of New York Press.

Establece los fundamentos biofísicos de la interacción entre campos eléctricos naturales y procesos fisiológicos humanos.

6. Persinger, M. A. (2010). "Spontaneous magnetic fields and the complex human experience". *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 34(8), 1161-1170.

Presenta correlaciones entre microvariaciones del campo geomagnético y procesos neuropsicológicos. No vinculado a instituciones con conflicto de interés.



Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

febrero 01, 2025

ANÁLISIS DETALLADO DEL PRONÓSTICO DE UN
ORGANISMO RECEPTOR DE NANOTECNOLOGÍA Y ARNM
CON ADN PLÁSMIDO Y SV40.

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#)



Acute Psychosis Due to Anti-N-Methyl D-Aspartate Receptor Encephalitis Following COVID-19 Vaccination: A Case Report

Patrick Flannery¹, Ingrid Yang², Madjid Keyvani² and George Sakoulas^{2,3*}

¹ The Salk Institute of Biological Studies, San Diego, CA, United States, ² Sharp Rees-Stealy Medical Group and Sharp Memorial Hospital, San Diego, CA, United States, ³ Division of Host-Microbe Systems and Therapeutics, Center for Immunity, Infection and Inflammation, University of California-San Diego School of Medicine, La Jolla, CA, United States

Anti-N-methyl D-aspartate (NMDA) receptor (anti-NMDAR) encephalitis has been reported after SARS-CoV-2 infection, but not after SARS-CoV-2 vaccination. We report the first known case of anti-NMDAR encephalitis after SARS-CoV-2 immunization in a young female presenting with acute psychosis, highlighting a rare potential immunological complication of vaccination against SARS-CoV-2 that is currently being distributed worldwide. The patient presented initially with anxiety and hypochondriacal delusions which progressed to psychosis and catatonia but returned to baseline with aggressive immunomodulatory therapy consisting of intravenous immunoglobulin, high-dose glucocorticoids, and rituximab. This study highlights that the workup of acute psychosis should include establishing a history of recent vaccination followed by a thorough neurological assessment, including for anti-NMDAR antibodies in blood and cerebrospinal fluid.

enero 11, 2025

PROTOCOLO NUTRICIONAL PARA MITIGAR LOS SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA/ENCEFALOMIELITIS MIÁLGICA (SFC/EM)

Compartir Publicar un comentario



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)